OPERATSION TIZIMLAR FANIDAN

1-TOPSHIRIQ — 19-VARIANT

Talaba: _____

Guruh: _____

O'qituvchi: _____

Ish muhiti: macOS, Terminal, Apple Clang

Eslatma: ushbu PDF — tahrirlash va to'ldirish uchun qoralama. Shaxsiy ma'lumotlar, real test skrinshotlari, fayl hajmlari va GitHub havolasini o'zingiz qo'shing.

1. Topshiriq sharti

A qism. Hello World dasturini preprocessor, assembly, object file va linking bosqichlaridan o'tkazish; hosil bo'lgan fayllarni izohlash.

1-masala. Sezar shifri: matnni kalit yordamida shifrlash va deshifrlash. Kalit manfiy yoki 26 dan katta bo'lishi mumkin; harf bo'lmagan belgilar o'zgarmaydi.

2-masala. Ikkilik qidiruv daraxti (BST): element qo'shish, qidirish, in-order tartibida chiqarish va xotirani rekursiv bo'shatish.

2. A qism: kompilyatsiya

```
clang -E hello.c -o hello.i
clang -S hello.i -o hello.s
clang -c hello.s -o hello.o
clang hello.o -o hello
./hello
ls -lh hello.c hello.i hello.s hello.o hello
```

Kutiladigan dastur chiqishi: Hello World. hello.i — preprocessor natijasi; hello.s — assembly kodi; hello.o — obyekt fayli; hello — linker yaratgan bajariluvchi dastur. Yuqoridagi ls buyrug'i orqali real fayl hajmlarini aniqlab, quyidagi jadvalni to'ldiring.

Fayl hajmlari: hello.c _____; hello.i _____; hello.s _____; hello.o _____; hello _____.

3. 1-masala: Sezar shifri

Dastur harflarni alifbo bo'yicha kalit miqdorida siljitadi. Katta va kichik harflar alohida saqlanadi. Deshifrlash teskari kalit bilan bajariladi. Kalit 26 ga nisbatan normallashtiriladi.

Sinovlar (natijalarni Terminalda qayta tekshirib, skrinshot qo'shing):

1) Shifrlash, matn: Hello, World!, kalit: 3 → Khoor, Zruog!

2) Deshifrlash, matn: Khoor, Zruog!, kalit: 3 → Hello, World!

3) Shifrlash, matn: Abc XYZ!, kalit: -1 → Zab WXY!

4) Xato tanlov: 7 → xato xabari.

4. 2-masala: BST

BST tugunlari malloc yordamida yaratiladi. Kichik qiymatlar chap, katta qiymatlar o'ng tarmoqqa qo'shiladi. In-order traversal qiymatlarni o'sish tartibida chiqaradi. Qidiruv iterativ bajariladi. free_tree funksiyasi barcha tugunlarni rekursiv bo'shatadi.

Sinovlar (natijalarni Terminalda qayta tekshirib, skrinshot qo'shing):

1) 8, 3, 10, 1, 6; qidiruv 6 → in-order: 1 3 6 8 10; topildi.

2) 4, 2, 7; qidiruv 5 → in-order: 2 4 7; topilmadi.

3) 0 ta son; qidiruv 5 → daraxt bo'sh; topilmadi.

4) Miqdor o'rniga abc → xato xabari.

5. Xulosa

Ushbu ishda C dasturining kompilyatsiya bosqichlari, Sezar shifri, pointer va dinamik xotira bilan ishlaydigan BST amallari o'rganildi. Dasturlarni ishga tushirib, test natijalari va xato kiritish holatlari tekshirilgandan keyin xulosani o'z tajribangizga moslab tahrirlang.

GitHub repozitoriy havolasi: _____

Hisobotga Terminal skrinshotlari va GitHub havolasi qo'shilishi shart. O'qituvchi yo'riqnomasida Linux/WSL2 va GCC ko'rsatilgan; macOS Clang ishlatilgani haqida o'qituvchi bilan kelishib oling.